Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»

Детский технопарк «Альтаир»

# GoldForum


Проект выполнил(а):

**Верниковский Виталий Викторович**

**Асонов Ефим Андреевич**

Яндекс Лицей

Группа №2 Год 2

Руководитель проекта:

Преподаватель ДТ «Альтаир»

**Борисов Артём Игоревич**

# Актуальность / Проблематика

- - Ежедневно пользователи создают огромные объёмы текстового контента — форумы и блог-платформы превращаются в «свалку» постов.
- - Обычный поиск по точному совпадению слов не находит релевантные посты, если они сформулированы другими словами.
- - Хронологическая лента не учитывает интересы пользователя — приходится листать десятки неинтересных постов, чтобы найти что-то полезное.

# Цели и задачи

**Цель проекта:**

Разработать полнофункциональную блог-платформу с интеллектуальным поиском и персональными рекомендациями на основе ML.

**Задачи проекта:**

- 1. Спроектировать базу данных и REST API
- 2. Реализовать семантический (векторный) поиск
- 3. Разработать рекомендательную систему
- 4. Создать веб-интерфейс
- 5. Реализовать импорт/экспорт постов

# Используемое ПО и ресурсы

**Используемое ПО:**

- Python 3.10+ - язык программирования.
- Flask + SQLAlchemy - веб-фреймворк и ORM для работы с SQLite.
- ChromaDB - векторная база данных для хранения эмбеддингов.
- SentenceTransformers - ML-библиотека для получения семантических векторов текста
- Bootstrap 4 + Font Awesome - адаптивный фронтенд и иконки.
- Git + venv - контроль версий и изоляция окружения.

**Используемые ресур:**

- Hugging Face Hub - источник предобученной ML-модели эмбеддингов
- Документация Flask, SQLAlchemy, ChromaDB** - официальные руководства.

# Методика выполнения работы

## Анализ и выбор стека

- Поиск информации
- Выбор подходящих технологий

## Реализация бэкенда

- Создание ORM моделей бд
- Реализация основной логики

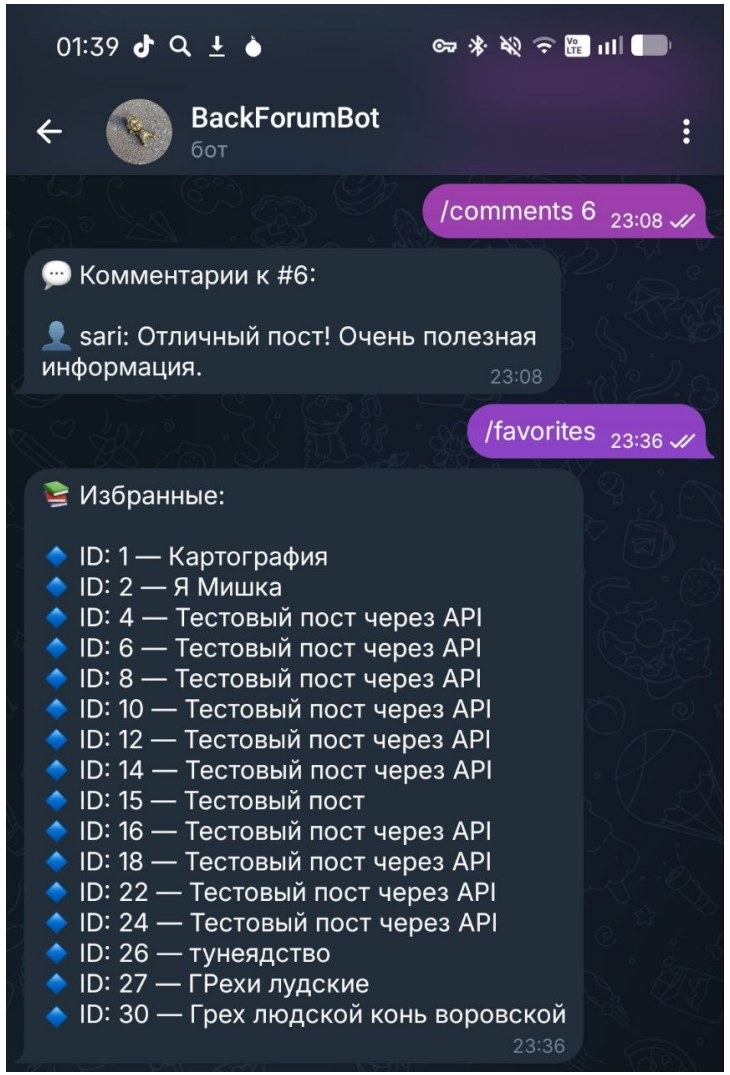
## Реализация фронтенда

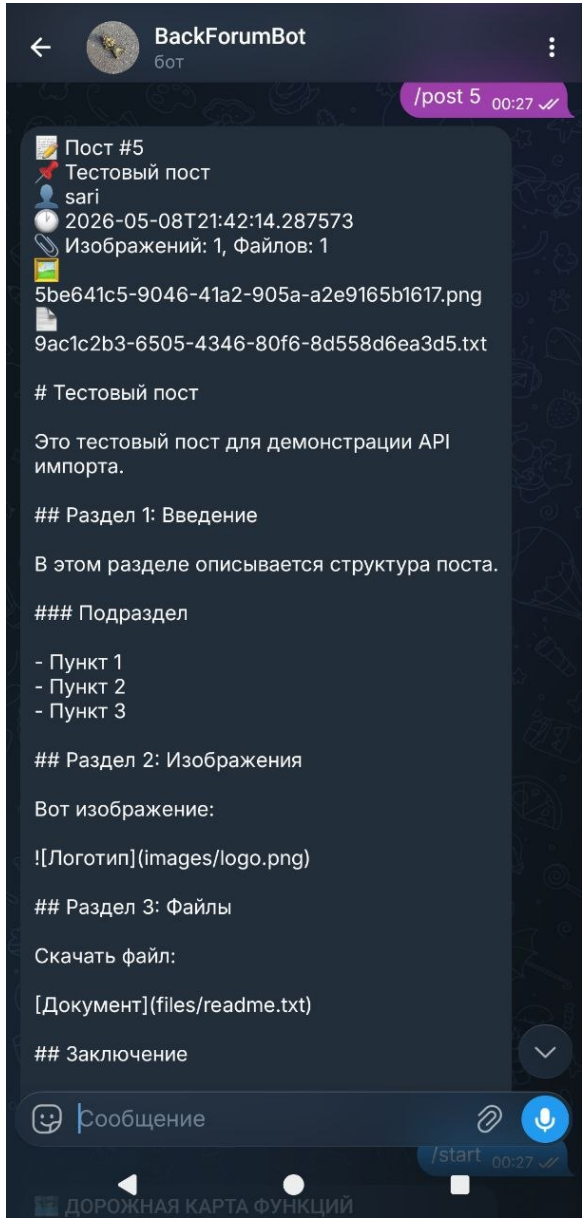
- Создание шаблонов
- Тестирование

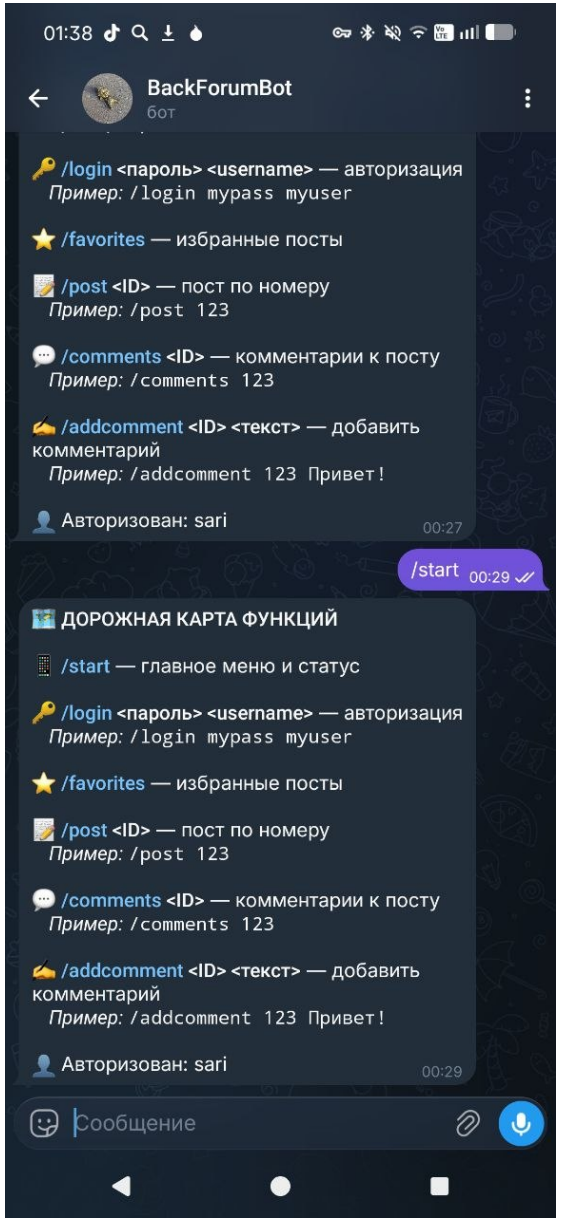
## Документирование и Финальное тестирование

- Тестирование всего функционала
- Описание всего проекта в документы

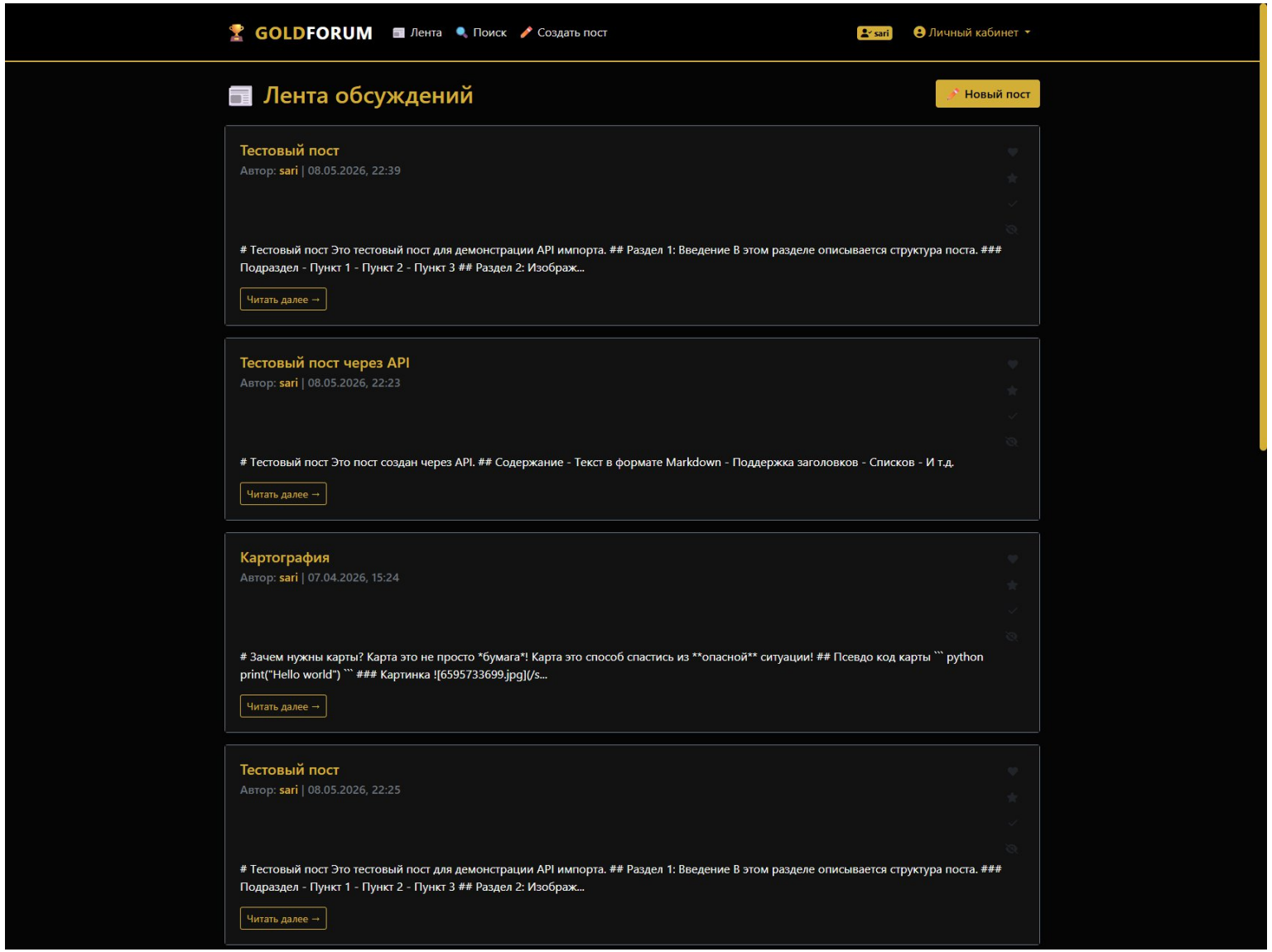
# Результаты


01:39
BackForumBot
бот
/comments 6 23:08
Комментарии к #6:
sari: Отличный пост! Очень полезная информация.
23:08
/favorites 23:36
Избранные:
ID: 1 — Картография
ID: 2 — Я Мишка
ID: 4 — Тестовый пост через API
ID: 6 — Тестовый пост через API
ID: 8 — Тестовый пост через API
ID: 10 — Тестовый пост через API
ID: 12 — Тестовый пост через API
ID: 14 — Тестовый пост через API
ID: 15 — Тестовый пост
ID: 16 — Тестовый пост через API
ID: 18 — Тестовый пост через API
ID: 22 — Тестовый пост через API
ID: 24 — Тестовый пост через API
ID: 26 — тунеядство
ID: 27 — ГРехи лудские
ID: 30 — Грех людской конь воровской
23:36

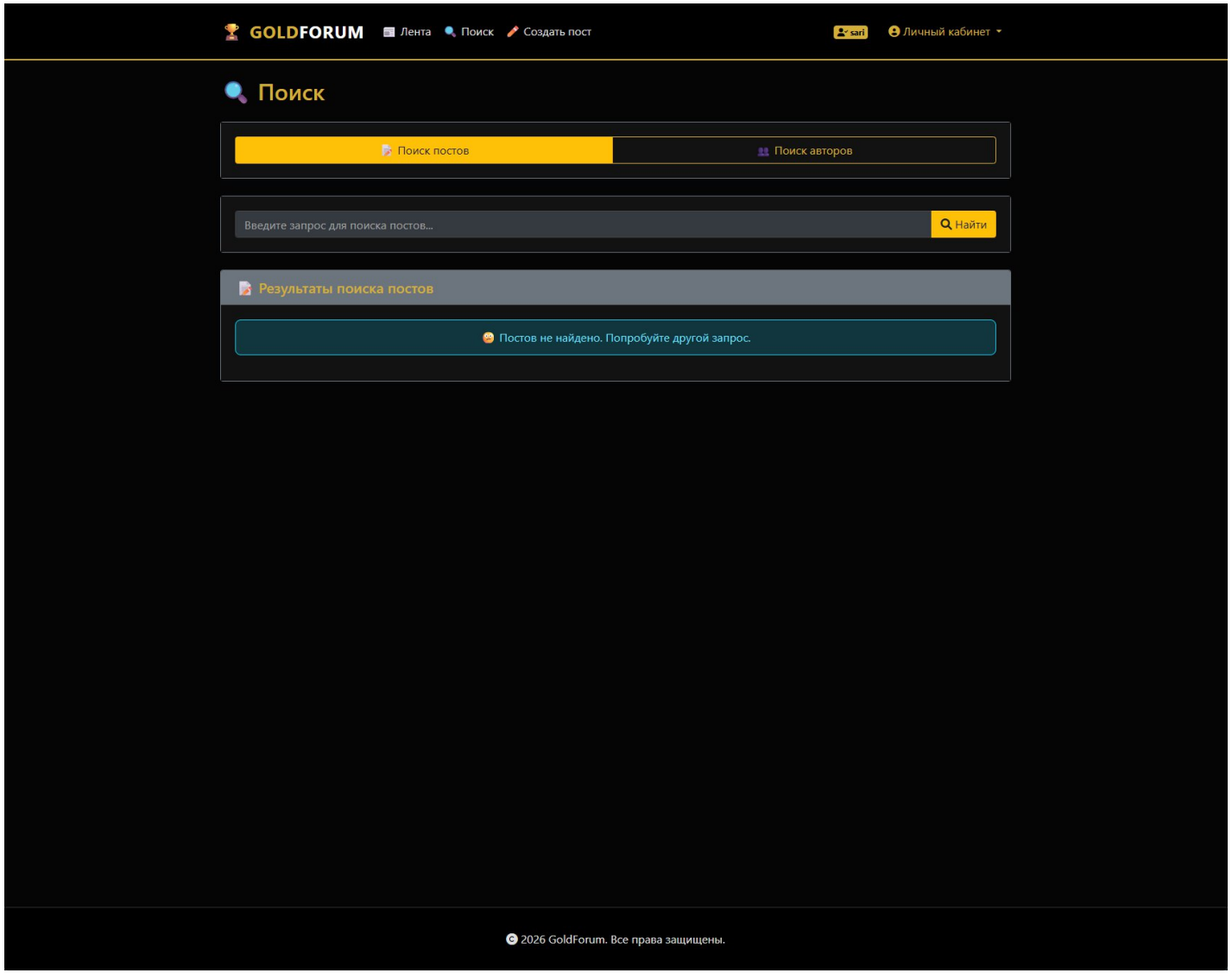

BackForumBot
бот
/post 5 00:27
Пост #5
Тестовый пост
sari
2026-05-08T21:42:14.287573
Изображений: 1, Файлов: 1
5be641c5-9046-41a2-905a-a2e9165b1617.png
9ac1c2b3-6505-4346-80f6-8d558d6ea3d5.txt
# Тестовый пост
Это тестовый пост для демонстрации API импорта.
## Раздел 1: Введение
В этом разделе описывается структура поста.
### Подраздел
- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3
## Раздел 2: Изображения
Вот изображение:
![Логотип](images/logo.png)
## Раздел 3: Файлы
Скачать файл:
[Документ](files/readme.txt)
## Заключение
Сообщение
/start 00:27
ДОРОЖНАЯ КАРТА ФУНКЦИЙ


01:38
BackForumBot
бот
/login <пароль> <username> — авторизация
Пример: /login mypass myuser
/favorites — избранные посты
/post <ID> — пост по номеру
Пример: /post 123
/comments <ID> — комментарии к посту
Пример: /comments 123
/addcomment <ID> <текст> — добавить комментарий
Пример: /addcomment 123 Привет!
Авторизован: sari
00:27
/start 00:29
ДОРОЖНАЯ КАРТА ФУНКЦИЙ
/start — главное меню и статус
/login <пароль> <username> — авторизация
Пример: /login mypass myuser
/favorites — избранные посты
/post <ID> — пост по номеру
Пример: /post 123
/comments <ID> — комментарии к посту
Пример: /comments 123
/addcomment <ID> <текст> — добавить комментарий
Пример: /addcomment 123 Привет!
Авторизован: sari
00:29
Сообщение

# Результаты


GOLDFORUM
Лента
Поиск
Создать пост
sari
Личный кабинет
Лента обсуждений
Новый пост
Тестовый пост
Автор: sari | 08.05.2026, 22:39
# Тестовый пост Это тестовый пост для демонстрации API импорта. ## Раздел 1: Введение В этом разделе описывается структура поста. ### Подраздел - Пункт 1 - Пункт 2 - Пункт 3 ## Раздел 2: Изображ...
Читать далее →
Тестовый пост через API
Автор: sari | 08.05.2026, 22:23
# Тестовый пост Это пост создан через API. ## Содержание - Текст в формате Markdown - Поддержка заголовков - Списков - И т.д.
Читать далее →
Картография
Автор: sari | 07.04.2026, 15:24
# Зачем нужны карты? Карта это не просто *бумага*! Карта это способ спастись из **опасной** ситуации! ## Псевдо код карты ``` python print("Hello world") ``` ### Картинка ![6595733699.jpg](/s...
Читать далее →
Тестовый пост
Автор: sari | 08.05.2026, 22:25
# Тестовый пост Это тестовый пост для демонстрации API импорта. ## Раздел 1: Введение В этом разделе описывается структура поста. ### Подраздел - Пункт 1 - Пункт 2 - Пункт 3 ## Раздел 2: Изображ...
Читать далее →

# Результаты


GOLDFORUM
Лента
Поиск
Создать пост
sari
Личный кабинет
Поиск
Поиск постов
Поиск авторов
Введите запрос для поиска постов...
Найти
Результаты поиска постов
Постов не найдено. Попробуйте другой запрос.
© 2026 GoldForum. Все права защищены.

# Выводы

Основные цели проекта были достигнуты, но в данный момент проект не готов к продакшену из-за серьёзных вопросов относительно безопасности и распределению нагрузки.

# Список использованных источников


- 1. Flask Documentation — https://flask.palletsprojects.com/
- 2. SQLAlchemy ORM Tutorial — https://docs.sqlalchemy.org/
- 3. Flask-Login Documentation — https://flask-login.readthedocs.io/
- 4. ChromaDB Documentation — https://docs.trychroma.com/

РТУ МИРЭА
ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

# Спасибо за внимание!